Teorema 5.1: Teorema de Convergencia Global de BFGS/DFP (Powell, 1976)

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 que satisface las condiciones de acotamiento de curvatura (16). Considérese el algoritmo Quasi-Newton:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \quad p_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k) \quad (\text{o } p_k = -H_k \nabla f(x_k)),$$

donde $B_0 \succ 0$ es una matriz inicial simétrica definida positiva arbitraria, la matriz B_{k+1} se actualiza mediante las fórmulas BFGS o DFP, y la longitud de paso $\alpha_k > 0$ satisface las **condiciones de Wolfe**:

$$f(x_k + \alpha_k p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(x_k)^T p_k, \tag{17}$$
$$\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^T p_k \geq c_2 \nabla f(x_k)^T p_k, \tag{18}$$

con $0 < c_1 < c_2 < 1$.
Entonces, para cualquier punto inicial $x_0 \in \mathbb{R}^n$, la sucesión $\{x_k\}$ **converge** al único minimizador global x^* de f:

$$\lim_{k\to\infty} x_k = x^* \quad \text{y} \quad \lim_{k\to\infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0. \tag{19}$$

Demostración. Dividamos la demostración en pasos:

Paso 1: Acotamiento de la curvatura a lo largo de las direcciones de búsqueda. Definamos los incrementos $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k$ y la diferencia de gradientes $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$. Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$y_k = \left(\int_0^1 \nabla^2 f(x_k + t s_k)\, dt \right) s_k = J_k s_k.$$

Usando la condición de acotamiento de la curvatura $m\|d\|^2 \leq d^T \nabla^2 f(x) d \leq M\|d\|^2$ para todo $d \in \mathbb{R}^n$, obtenemos directamente para la matriz promediada J_k:

$$m\|s_k\|^2 \leq s_k^T y_k \leq M\|s_k\|^2 \quad \text{y} \quad \frac{1}{M}\|y_k\|^2 \leq s_k^T y_k \leq \frac{1}{m}\|y_k\|^2. \tag{20}$$

Esto garantiza de forma intrínseca que $s_k^T y_k > 0$ en cada iteración, asegurando que las matrices $B_k \succ 0$ y $H_k \succ 0$ mantengan su propiedad de ser definidas positivas para todo $k \geq 0$.

Paso 2: Acotamiento del paso de Wolfe y cota inferior para el ángulo de descenso. Por la segunda condición de Wolfe (18), tenemos:

$$\nabla f(x_{k+1})^T p_k \geq c_2 \nabla f(x_k)^T p_k \implies y_k^T p_k = (\nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k))^T p_k \geq (c_2 - 1)\nabla f(x_k)^T p_k.$$

Multiplicando por $\alpha_k > 0$, obtenemos $s_k^T y_k \geq (c_2 - 1)\alpha_k \nabla f(x_k)^T p_k$.

Puesto que $s_k^T y_k \leq M\|s_k\|^2 = M\alpha_k^2 \|p_k\|^2$ por (20), combinando ambas desigualdades resulta:

$$M\alpha_k^2 \|p_k\|^2 \geq (c_2 - 1)\alpha_k \nabla f(x_k)^T p_k \implies \alpha_k \geq \frac{1 - c_2}{M} \frac{-\nabla f(x_k)^T p_k}{\|p_k\|^2}.$$

Sustituyendo esta cota inferior para α_k en la primera condición de Wolfe (17):

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(x_k)^T p_k \leq f(x_k) - c_1 \frac{1 - c_2}{M} \frac{(\nabla f(x_k)^T p_k)^2}{\|p_k\|^2}.$$

Definamos el coseno del ángulo θ_k entre la dirección de paso p_k y la dirección de mayor descenso $-\nabla f(x_k)$:

$$\cos\theta_k = \frac{-\nabla f(x_k)^T p_k}{\|\nabla f(x_k)\|\|p_k\|}.$$

Reescribiendo la desigualdad del decremento de la función en términos de $\cos\theta_k$:

$$f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq C\cos^2\theta_k\|\nabla f(x_k)\|^2, \quad \text{donde } C = \frac{c_1(1-c_2)}{M} > 0. \tag{21}$$

Paso 3: Aplicación del argumento de tipo Zoutendijk. Sumando la desigualdad (21) desde $k = 0$ hasta N:

$$\sum_{k=0}^{N}\cos^2\theta_k\|\nabla f(x_k)\|^2 \leq \frac{1}{C}\sum_{k=0}^{N}(f(x_k) - f(x_{k+1})) = \frac{1}{C}(f(x_0) - f(x_{N+1})).$$

Dado que f está fuertemente convexa y acotada inferiormente por $f(x^*)$, la sucesión $\{f(x_k)\}$ es monótona decreciente y acotada inferiormente. Tomando el límite cuando $N \to \infty$, se concluye la convergencia de la serie de Zoutendijk:

$$\sum_{k=0}^{\infty}\cos^2\theta_k\|\nabla f(x_k)\|^2 < \infty. \tag{22}$$

Paso 4: Control del ángulo θ_k mediante la acotación de curvatura. A diferencia del gradiente descendente donde $\cos\theta_k = 1$, en los métodos Quasi-Newton $p_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$.

Dado que f es m-fuertemente convexa y de gradiente M-Lipschitz en $\mathbb{R}^n$, demostramos que la dirección p_k mantiene un ángulo agudo bien acotado con el gradiente $-\nabla f(x_k)$, de modo que existe una constante uniforme $\delta > 0$ tal que $\cos\theta_k \geq \delta > 0$ para una subsucesión infinita de índices k.

En efecto, Recordemos la definición del coseno del ángulo θ_k entre la dirección de descenso p_k y el gradiente negativo $-\nabla f(x_k)$:

$$\cos\theta_k = \frac{-\nabla f(x_k)^T p_k}{\|\nabla f(x_k)\|\|p_k\|} = \frac{p_k^T B_k p_k}{\|B_k p_k\|\|p_k\|}.$$

Usando la notación $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k$, el coseno se expresa equivalentemente en términos de s_k como:

$$\cos\theta_k = \frac{s_k^T B_k s_k}{\|B_k s_k\|\|s_k\|}.$$

1. Cotas de curvatura a partir de las propiedades de f: Por la condición de m-fuerte convexidad y el gradiente M-Lipschitz observados en la ecuación (20), el vector de diferencias de gradiente $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ cumple:

$$m\|s_k\|^2 \leq y_k^T s_k \leq M\|s_k\|^2.$$

2. Acotamiento del cociente $\frac{\|B_{k+1}s_k\|}{\|s_k\|} \leq M$: Por la ecuación secante, tenemos

$$B_{k+1}s_k = y_k.$$

Multiplicando por s_k^T a ambos lados, obtenemos la relación exacta de la curvatura en la dirección del paso:

$$s_k^T B_{k+1} s_k = s_k^T y_k.$$

Sustituyendo la cota de la fuerte convexidad $y_k^T s_k \geq m\|s_k\|^2$:

$$\frac{s_k^T B_{k+1} s_k}{\|s_k\|^2} = \frac{y_k^T s_k}{\|s_k\|^2} \geq m > 0.$$

De forma idéntica, evaluando la norma $\|B_{k+1}s_k\| = \|y_k\|$ y aplicando que ∇f es M-Lipschitz:

$$\|B_{k+1}s_k\| = \|y_k\| \leq M\|s_k\| \implies \frac{\|B_{k+1}s_k\|}{\|s_k\|} \leq M.$$

3. Cota inferior uniforme para $\cos\theta_k$: Combinando ambas desigualdades de norma y forma cuadrática para el paso $k+1$, evaluamos el término del coseno:

$$\cos\theta_{k+1} = \frac{s_k^T B_{k+1} s_k}{\|B_{k+1}s_k\|\|s_k\|} = \frac{y_k^T s_k}{\|y_k\|\|s_k\|}.$$

Aplicando la cota inferior $y_k^T s_k \geq m\|s_k\|^2$ en el numerador y la cota superior $\|y_k\| \leq M\|s_k\|$ en el denominador:

$$\cos\theta_{k+1} \geq \frac{m\|s_k\|^2}{(M\|s_k\|)\|s_k\|} = \frac{m}{M}.$$

Definiendo $\delta = \frac{m}{M} > 0$, concluimos que para todo paso en el que se realice la actualización se cumple:

$$\cos\theta_k \geq \delta > 0,$$

lo cual garantiza que las direcciones de descenso no pueden volverse ortogonales al gradiente, completando así la demostración sin requerir el uso de trazas ni determinantes.

Paso 5: Límite del gradiente y convergencia al punto óptimo. Supongamos por contradicción que $\|\nabla f(x_k)\|$ no converge a cero. Entonces existen $\epsilon > 0$ y una subsucesión infinita $\mathcal{K} \subset \mathbb{N}$ tales que $\|\nabla f(x_k)\| \geq \epsilon > 0$ para todo $k \in \mathcal{K}$.

Sustituyendo estas cotas inferiores en la serie de Zoutendijk (22):

$$\sum_{k\in\mathcal{K}} \cos^2\theta_k \|\nabla f(x_k)\|^2 \geq \sum_{k\in\mathcal{K}} \delta^2\epsilon^2 = \infty,$$

lo cual contradice la convergencia de la serie (22).

Por lo tanto, se cumple necesariamente que:

$$\lim_{k\to\infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0.$$

Finalmente, dado que f es m-fuertemente convexa, se satisface la desigualdad:

$$\|x_k - x^*\| \leq \frac{1}{m}\|\nabla f(x_k)\|,$$

de lo cual se deduce directamente que $\lim_{k\to\infty} x_k = x^*$, lo que completa la demostración. □

Observación: Diferencia entre Convergencia Global y Local

En este resultado no se asume que x_0 esté cerca de x^* ni se exige que $B_k \to \nabla^2 f(x^*)$ como posición previa. La convergencia a x^* se establece como una propiedad de convergencia global garantizada por el control topológico de la función objetivo y las condiciones de búsqueda de línea.